

AutoGrade ↔ PLC Mitsubishi

Peta alamat M, sinyal yang dikirim PC, dan yang diminta dari sisi PLC, untuk commissioning MC Protocol.

Baru di 1.9

ERROR juga untuk kamera yang berhenti mengirim gambar

1.8

ERROR untuk AI mati, langganan berhenti mematikan M1009

Ditunggu dari PLC

4 butir

Wajib

watchdog
heartbeat

Informasi Dokumen

Judul	AutoGrade ↔ PLC Mitsubishi
Versi	1.9
Tanggal	1 Oktober 2026
Klasifikasi	Internal, untuk tim PLC dan tim engineering
Pemilik	Tim Engineering AutoGrade
Naskah sumber	docs/plc-mc-handoff.md

Daftar Isi

1. Ringkasan	3
1.1 Yang perlu diketahui lebih dulu	3
2. Peta alamat M	4
2.1 PC menulis, PLC membaca	4
2.2 PLC menulis, PC membaca	4
3. Yang WAJIB ada di ladder: watchdog heartbeat	6
4. Bentuk sinyal	7
4.1 Pulse ACC / REJ	7
4.2 Bit ERROR	7
4.3 Piston manual	8
4.4 Buah kebun sendiri tidak dibuang	8
5. Hasil uji lapangan 23 September 2026: TERSAMBUNG	9
Yang masih kami tunggu	9
Permintaan "OK/NG ditahan terus": sudah disiapkan sebagai opsi	10
6. Cara menguji tanpa menunggu kami	11
7. Ringkasan satu halaman	12

1. Ringkasan

AutoGrade menilai mutu tandan buah segar (TBS) dengan kamera di PC pabrik. Untuk setiap janjang, aplikasi memutuskan **diterima (ACC)** atau **ditolak (REJ)**, lalu mengirim keputusan itu sebagai **pulse** ke sebuah bit di PLC.

Sejak 21 September 2026 jalur ini **langsung dari PC ke CPU Mitsubishi Q03UDECPU** lewat port Ethernet bawaannya, memakai **MC Protocol** (pustaka `pymcprotocol`, frame 3E biner). Coupler remote IO ODOT CN-8031 yang dulu direncanakan **dibatalkan** dan tidak lagi dipakai.

Sisi aplikasi **sudah selesai dan teruji**. Yang ditunggu ada di bab 5.

Yang baru di versi 1.9 (rilis AutoGrade sesudah `v1.20.0`, belum terpasang di PC Lampung). Tidak ada alamat yang berubah dan program PLC tidak perlu diubah:

- Bit **ERROR** (M1002 / M1005 / M1008) sekarang juga naik kalau **kamera line itu berhenti mengirim gambar** padahal masih tersambung, lebih dari 30 detik (bab 4.2). Buah lewat tanpa dinilai, sama seperti AI mati. Video uji yang sudah habis diputar tidak menaikkannya.

Yang baru di versi 1.8 (AutoGrade `v1.20.0`, terpasang di PC Lampung 1 Oktober 2026). Tidak ada alamat yang berubah dan program PLC tidak perlu diubah:

- Bit **ERROR** (M1002 / M1005 / M1008) sekarang juga naik kalau **AI line itu mati**: kamera mengirim gambar tapi tidak ada yang selesai dinilai lebih dari 30 detik (bab 4.2).
- Kalau **langganan AutoGrade menghentikan penilaian** (habis, atau tokennya tidak ada atau tidak terbaca), PC mematikan **M1009**, jadi panel membacanya sebagai "PC mati" (bab 3).
- Penjelasan baru: apa yang terjadi pada bit kalau **satu line** mati sendiri (bab 3).

1.1 Yang perlu diketahui lebih dulu

Hal	Nilai
Protokol	MC Protocol 3E, biner
IP PLC	<code>192.168.0.14</code> (dari tim PLC, 23 Sep)
Port	<code>1025</code> / <code>1026</code> / <code>1027</code> : camera 1 / 2 / 3, satu Open Setting per koneksi
Device	Internal relay <code>M</code>
Jumlah koneksi	3 : satu per line kamera
Periode polling PC	200 ms

2. Peta alamat M

Alamat di bawah adalah **daftar dari Pak Ocit (23 September 2026)** dan **sudah dipasang** di aplikasi persis seperti itu. Polanya sama dengan skema ODOT yang lama, coil 0–9 dan DI 0–11: dipindah ke M1000 dan M1100.

2.1 PC menulis, PLC membaca

Alamat	Arti	Bentuk sinyal
M1000	CAMERA 1: janjang OK (diterima)	pulse 200 ms
M1001	CAMERA 1: janjang NG (ditolak)	pulse 200 ms
M1002	CAMERA 1: ERROR	level, 1 = bermasalah: bisa diuji dari layar
M1003	CAMERA 2: janjang OK	pulse 200 ms
M1004	CAMERA 2: janjang NG	pulse 200 ms
M1005	CAMERA 2: ERROR	level
M1006	CAMERA 3: janjang OK	pulse 200 ms
M1007	CAMERA 3: janjang NG	pulse 200 ms
M1008	CAMERA 3: ERROR	level
M1009	HEARTBIT PC : lihat bab 3	berkedip 500 ms

Piston manual belum ada di daftar: sama seperti di skema ODOT dulu. Fiturnya di aplikasi **dimatikan** sampai panel mengalokasikan bitnya; grading tidak terpengaruh. Kalau masih diinginkan, usulan yang mengikuti pola daftar ini: **M1010 / M1011 / M1012** (minta buka, per camera) dan **M1112 / M1113 / M1114** (konfirmasi terbuka).

2.2 PLC menulis, PC membaca

Dibaca sebagai satu blok **M1100–M1115** sekali tiap 200 ms.

Alamat	Arti
M1100–M1110	MOTOR 1–11 FAULT
M1111	E-STOP OP PANEL
M1112–M1115	belum dialokasikan (usulan: konfirmasi piston, lihat atas)

Bit yang kami baca dipakai untuk **tampilan dan diagnosa**, bukan untuk mengambil keputusan grading.

Yang dilihat operator: begitu salah satu bit M1100–M1111 ON, layar konsol menampilkan **pita merah besar** di atas kartu line ("MOTOR 3 FAULT", "E-STOP DITEKAN") dan hilang sendiri saat bitnya OFF. Grading **tidak dihentikan** oleh E-stop; kamera tetap menilai (lihat bab 5, butir konfirmasi).

 **Polaritas diasumsikan bit ON = fault / ditekan.** Kalau ladder menulis kebalikannya (ON = normal, OFF = fault, seperti kabel NC), mohon kabari, sisi aplikasi tinggal membalik satu tempat.

3. Yang WAJIB ada di ladder: watchdog heartbeat

Ini butir terpenting di seluruh dokumen.

Rencana lama memakai coupler ODOT, yang punya *fault action*: begitu kabel ke PC putus, coupler **mematikan sendiri seluruh outputnya**. Karena itu heartbeat cukup berupa bit yang ditahan ON.

CPU Mitsubishi tidak melakukan itu. Kalau PC mati atau kabel tercabut tepat saat M1001 (NG) sedang ON, bit itu **tetap ON selamanya** dan pistonnya terus menembak.

Karena itu, di jalur MC Protocol:

1. PC membuat **M1009 berkedip** tiap 500 ms (ON–OFF–ON–OFF).
2. Ladder **menghitung PERUBAHAN** M1009, bukan levelnya.
3. Kalau M1009 **tidak berubah selama 2–3 detik**, ladder menyimpulkan PC mati dan **mematikan sendiri semua bit dari PC** (M1000–M1008).

⚠ Ladder **tidak boleh** membaca M1009 sebagai level ("ON berarti PC hidup"). Bit yang berkedip akan terbaca OFF di separuh waktu dan alarm "PC mati" menyala terus-menerus. Ini pernah terjadi sekali pada versi `v1.3.0` dan terlihat seperti kerusakan PC.

Langganan berhenti = M1009 dimatikan. Saat langganan AutoGrade menghentikan penilaian (masa berlaku dan masa tenggangnya habis, atau token langganan tidak ada atau tidak terbaca), kamera berhenti menilai dan PC sengaja mematikan M1009, supaya alarm "PC mati" di panel menyala dan buah yang lewat tanpa dinilai terlihat di lantai pabrik. Di panel, keadaan ini dan "PC mati" tampak sama; yang membedakan cuma layar operator AutoGrade (banner langganan).

⚠ **Hari ini line 2 dan line 3 ikut mendedipkan M1009**, bukan cuma line 1 (setelan kosong jatuh ke `1009`, tercatat di `docs/plc-integration.md`). Akibatnya M1009 tetap berkedip selama SALAH SATU line hidup, jadi watchdog ladder cuma menangkap **PC mati total**. Kalau **satu line saja** yang mati, panel tidak punya tanda yang pasti:

- line yang berhenti dengan rapi menurunkan semua bitnya, termasuk ERROR (bab 4.2), jadi terlihat seperti line sehat yang sedang tidak ada buah;
- line yang prosesnya **crash** tidak sempat menurunkan apa pun: bit OK/NG yang kebetulan sedang ON tertinggal ON, dan line yang hidup lagi baru menurunkannya pada pulse berikutnya di bit itu. Watchdog tidak menolong karena M1009 masih berkedip dari line lain. Dua akibatnya: pulse pertama sesudah crash jatuh di bit yang sudah ON, jadi ladder yang menghitung tepi naik tidak melihatnya; dan kalau yang tertinggal ON itu NG, piston terus menembak sampai pulse itu selesai.

4. Bentuk sinyal

4.1 Pulse ACC / REJ

- Lebar **ON 200 ms**, lalu **OFF minimal 200 ms** sebelum pulse berikutnya di bit yang sama.
- Satu siklus penuh 400 ms $\Rightarrow$ maksimum **$\pm 2,5$ pulse per detik per bit**.
- Ladder cukup menghitung **tepi naik** (rising edge).

Kamera bisa menghasilkan ~ 10 keputusan per detik per line, jauh di atas 2,5. Kelebihannya **sengaja dibuang dan dihitung**, bukan ditumpuk di antrean, sinyal yang telat akan mendarat di janjang yang salah di belt. Jadi jumlah pulse di PLC **memang** bisa lebih kecil dari jumlah janjang di layar saat produksi padat.

4.2 Bit ERROR

Level, bukan pulse, dan **ditulis ulang tiap detik** supaya kembali naik sendiri kalau sempat ter-reset. Naik untuk tiga keadaan:

Keadaan line itu	ERROR
Kamera putus	naik (sejak awal)
AI mati: kamera mengirim gambar, tapi tidak ada yang selesai dinilai lebih dari 30 detik	naik (baru di versi 1.8 / v1.20.0)
Langganan berhenti (habis, token tidak ada atau tidak terbaca)	tidak, yang mati M1009 (bab 3)
Kamera berhenti mengirim: tersambung, tapi tidak ada gambar masuk lebih dari 30 detik	naik (baru di versi 1.9)
Video uji yang sudah habis diputar (bukan kamera sungguhan)	tidak
Line baru menyala, atau gambar baru mengalir lagi sesudah jeda	tidak, line diberi waktu 30 detik dulu
Terlalu banyak keputusan sekaligus (pulse dibuang, bab 4.1)	tidak, sengaja

Angka 30 detik bisa diubah dari sisi kami (10 sampai 600 detik). Dengan beban 300 janjang per jam per line, paling banyak dua atau tiga janjang lewat tanpa dinilai sebelum ERROR naik.

⚠ ERROR = OFF tidak berarti line sehat. Saat line dimatikan atau direstart dengan rapi (restart dari layar konsol, `autograde restart`, hapus data), PC menurunkan SEMUA bit ke OFF, termasuk ERROR, supaya tidak ada bit yang tertinggal ON. Selama line itu mati, ERROR terbaca OFF persis seperti line yang sehat. Hari ini panel tidak punya tanda yang pasti untuk satu line yang mati sendiri; penjelasannya di bab 3.

4.3 Piston manual

Level. Operator menekan tombol di layar konsol; bit naik dan **ditahan** sampai operator menutupnya. **Tidak pernah ditulis ulang otomatis**, kalau koneksi putus, permintaannya dianggap batal. Ini disengaja: piston tidak boleh bergerak sendiri setelah link pulih.

Kalau bit konfirmasi tidak naik dalam 2 detik, PC menurunkan sendiri bitnya.

Saat ini fitur ini mati karena bitnya belum dialokasikan panel (bab 2).

4.4 Buah kebun sendiri tidak dibuang

Untuk truk berstatus **Internal**, janjang REJ **tidak dikirim pulse sama sekali**, tidak ada REJ, dan juga **tidak ada ACC pengganti**.

⚠ Aturan ini bergantung pada satu kesepakatan: **buah yang tidak diberi sinyal apa pun akan LOLOS** (masuk ramp), bukan dibuang. Mohon dikonfirmasi: kalau posisi diam aktuatornya justru membuang, hasilnya terbalik total. Lihat bab 5.

5. Hasil uji lapangan 23 September 2026: TERSAMBUNG

Tambahan 23 Sep malam (menyusul permintaan Pak Ocit): coil **ERROR** (M1002 / M1005 / M1008) kini bisa dipicu dari layar Uji PLC, supaya ketiganya bisa dibuktikan terpasang, line yang sehat tidak pernah menaikkan ERROR dengan sendirinya. Sesudah pulse uji selesai, levelnya kembali mengikuti kesehatan line di tick berikutnya.

Sejak batch 2.1 ERROR juga naik kalau AI line itu berhenti memproses (kamera jalan, tidak ada yang digrading lebih dari 30 detik). Tidak ada perubahan program PLC yang diminta; kalau tim PLC mau menghentikan conveyor dari bit ini, itu keputusan dan pekerjaan terpisah.

Yang diuji	Hasil
Koneksi 3 line ke 192.168.0.14 port 1025/1026/1027	✅ ketiganya tersambung
PC → PLC: pulse M1000 dan M1001 dari layar Uji PLC	✅ terbaca di GX Works2
PLC → PC: M1111 (E-stop)	✅ tampil di layar konsol
Heartbeat M1009 berkedip 500 ms	jalan sejak tersambung: belum dipantau di GX Works2
ERROR untuk AI mati (v1.20.0 , terpasang 1 Okt)	ikut terpasang di PC Lampung (selama PLC menyala di sana): belum dibuktikan di panel

Dua hal yang sempat menghambat, dan jawabannya, supaya tidak terulang di panel lain:

- **Tulis ditolak 0x0055 padahal baca jalan** → *Enable online change (FTP, MC Protocol)* belum tercentang. Izin baca dan tulis di MC Protocol **terpisah**.
- **Port 1026/1027 connection refused padahal sudah ditambah** → parameter belum **Write to PLC + reset CPU**. Open Setting baru berlaku sesudah reset.

Yang masih kami tunggu

#	Butir	Kenapa perlu
1	Watchdog heartbeat di ladder (bab 3): pantau M1009 berkedip	Tanpa ini, bit bisa nyangkut ON saat PC mati. Ini satu-satunya pekerjaan panel yang tersisa
2	Polaritas M1100–M1111: ON = fault/ditekan? Layar menampilkan E–STOP = 0n sepanjang uji, panelnya memang ditekan?	Kalau terbalik, pita alarm menyala terus saat pabrik sehat
3	Saat E-stop, kamera ikut berhenti menilai? Sekarang tidak, cuma pita.	Kalau harus berhenti, ada hasil grading yang tercatat selama line berhenti darurat

#	Butir	Kenapa perlu
4	Konfirmasi: buah tanpa sinyal LOLOS atau DIBUANG?	Menentukan aturan buah internal benar atau terbalik
-	Piston manual: mau dialokasikan (usulan bab 2) atau ditiadakan?	Tidak mendesak; fiturnya sudah mati dengan aman

Permintaan "OK/NG ditahan terus": sudah disiapkan sebagai opsi

Bawaannya tetap **pulse 200 ms** (jalur yang sudah terbukti 23 Sep). Untuk uji di panel, sisi kami bisa mengubahnya jadi **tahan 5–10 detik** lewat satu setelan (`PLC_HOLD_MS`), tanpa mengubah alamat atau apa pun yang sudah jalan. Sementara ditahan, janjang berikutnya **memperpanjang** tahanannya: jadi selama buah masih lewat, sinyalnya tetap ada.

⚠ Di mode tahan, PLC tidak bisa menghitung janjang. Dua janjang berurutan menjadi satu sinyal panjang: tidak ada tepi turun di antaranya. Jadi untuk produksi kami menyarankan tetap pulse, dan ladder yang **latch di tepi naik** → **timer sendiri** → **reset**, berapa lama piston terbuka itu urusan kecepatan belt, yang PLC tahu dan PC tidak.

Kalau 200 ms terlalu pendek untuk scan time ladder, lebar pulse-nya juga bisa dinaikkan (mis. 500 ms) tanpa masuk mode tahan. Tinggal bilang angkanya.

Peta alamat **sudah selesai**: daftar 23 September dipakai apa adanya.

Catatan jaringan: `192.168.0.14` **satu segmen dengan NIC kamera PC pabrik** (`192.168.0.10/24`), jadi PLC cukup dicolok ke switch gigabit kamera, tidak perlu rute tambahan. Mohon pastikan `.14` tidak dipakai salah satu kamera.

Catatan izin tulis: pastikan **"Enable online change (FTP, MC Protocol)"** tercentang di Open Setting. Tanpa itu, baca berhasil tapi tulis ditolak, gejalanya mudah disalahartikan sebagai masalah jaringan.

6. Cara menguji tanpa menunggu kami

Di layar konsol AutoGrade, tab **Line** → pilihan **Uji PLC** (khusus akun support). Isinya:

- satu tombol per coil, **diberi nama dan alamat**: "Kamera 1 OK / M1000" (hijau), "Kamera 1 NG / M1001" dan "Kamera 1 Error / M1002" (merah). Termasuk **coil ERROR**, yang sebelumnya tidak bisa diuji sama sekali, line yang sehat tidak pernah menaikkannya sendiri, jadi tidak ada cara lain membuktikan M1002/M1005/M1008 terpasang;
- **peta alamat lengkap** di bagian bawah layar, supaya tidak perlu membuka PDF ini sambil berdiri di depan panel.

Ini dipakai saat commissioning untuk memastikan kabel dan ladder sudah benar, tanpa perlu menjalankan kamera atau melewati buah.

⚠ Pulse-nya **200 ms**: terlalu cepat untuk dilihat mata di lampu panel. Pantau dari **monitor bit GX Works2**. Kalau perlu terlihat mata, kami bisa memperpanjangnya sementara (bab 5, mode tahan).

7. Ringkasan satu halaman

Yang sudah selesai di AutoGrade: komunikasi MC Protocol, peta alamat, pulse ACC/REJ, bit ERROR, heartbeat berkedip, piston manual, aturan buah internal, layar uji, dan seluruh unit test-nya.

Yang ditunggu dari sisi PLC: empat butir di bab 5, satu pekerjaan (watchdog), tiga konfirmasi.

Yang paling mudah terlewat: watchdog heartbeat di bab 3. Tanpa itu, sistem tetap terlihat normal sampai hari PC mati di tengah shift.

Akhir dokumen